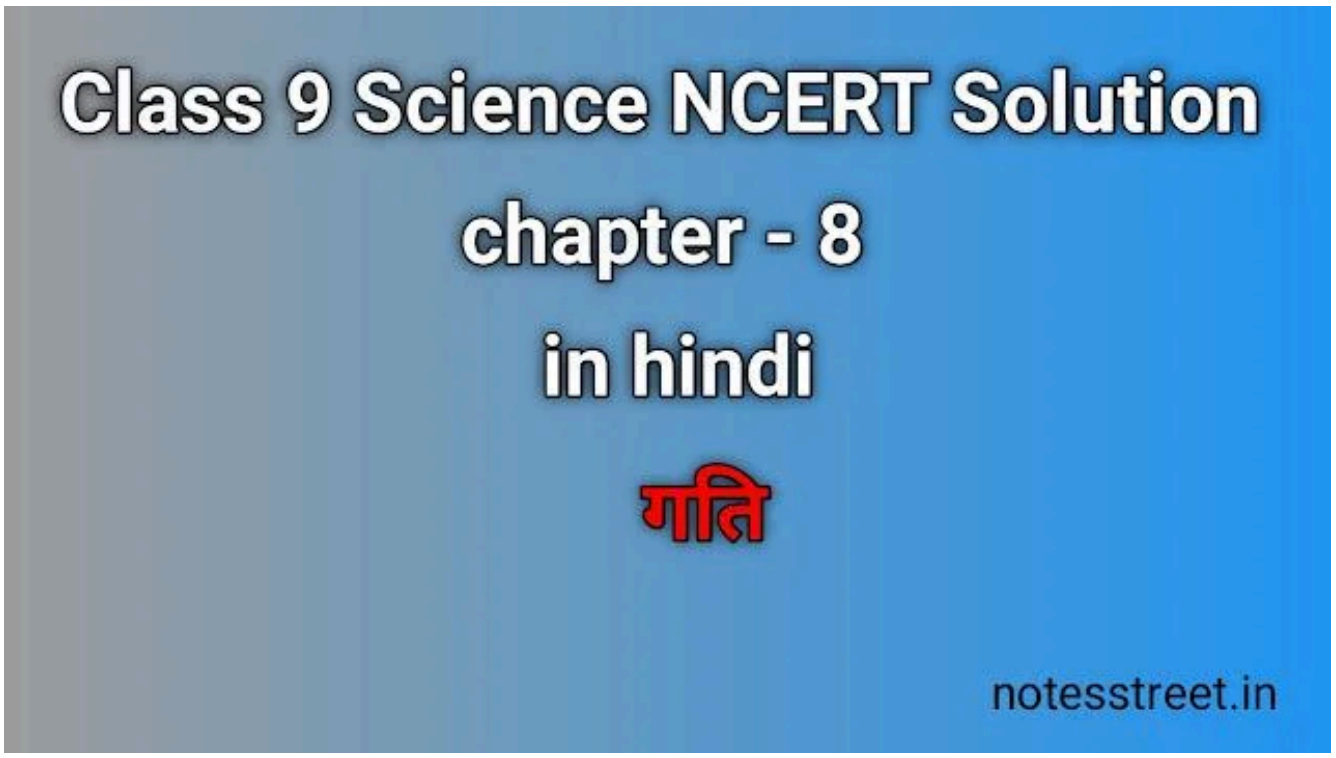


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 8 गति

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 8 गति

Why NCERT Book solutions is best for exam?

There are many expert saying that solution of NCERT books of class 9 are best because every state have adopted NCERT Syllabus so that question will come in board exam from the NCERT Syllabus only. and also it preferred in explaining the solutions in the simplest language ,and also question has very logic type so that it will help to students that crack the national level competition exam like IIT JEE,NEET. which is very easy for you to learn concept of subject . The solution experts have identified that maximum questions asked on board exams are directly from NCERT books and therefore, by providing a complete solution of NCERT books helps the student to attain good marks in Borad exam as well as competition exam. To prepare CBSE board exams of class 9 and also various state board exam , it is very important to have a strong conceptual base on all subjects and therefore, at that time the solution of NCERT performing well on board exams. we are providing complete NCERT solution free and in a pdf format You just need to open our website and download it .

Q1. एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई | क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है ? अगर हाँ , तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएँ ।

उत्तर:- हाँ , एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय किए जाने पर इसका विस्थापन शून्य हो सकता है ऐसा तब होता है जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं ।
उदाहरण :- के लिए , यदि कोई व्यक्ति पार्क के चारों ओर घूमता है और अंत में उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था , तो यहाँ उसका विस्थापन शून्य होगा

Q2. विस्थापन के लिए निम्न मे कौन सही है?
(a) यह शून्य नहीं हो सकता है ।
(b) इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है ।
उत्तर :- विस्थापन के लिए निम्न में कोई भी सही नहीं है । पहला कथन गलत है , क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है । दूसरा कथन भी गलत है , क्योंकि विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या कम होता है ।

Q3. चाल एवं वेग में अंतर बताइए ।
उत्तर:-

चाल	वेग
1. वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं ।	1. दिए गए समय में वस्तु के विस्थापन दर को वेग कहा जाता है ।
2. चाल = तय की गई दूरी / समय	2. विग = विस्थापन / समय
3. चाल की राशि अदिश होती है अर्थात इसका केवल परिमाण होता है ।	3. वेग की राशि सदिश होती है अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है

Q4. किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा ?
उत्तर:- किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर तब होगा , जब वह वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा हो |

Q5. एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है
उत्तर:- एक गाड़ी का ओडोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है |

Q6. जब वस्तु एक एकसमान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है ?
उत्तर:- जब वस्तु एक एकसमान गति में होती है तब इसका मार्ग सरल रेखीय होता है ।

Q7. एक प्रयोग के दौरान , अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है । पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है ? (सिग्नल की चाल = प्रकाश की चाल = 3×10^8 ms^{-1}
उत्तर :-
चाल = 3×10^8 ms^{-1}
समय = 5 मिनट = 5 × 60 = 300 सेकंड
दूरी = चाल × समय
= $3 \times 10^8 ms^{-1} \times 300$ सेकंड
= 9×10^{10} m

Q8. आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि –
(a) वह एकसमान त्वरण से गति में है ?
(b) वह असमान त्वरण से गति में है ?
उत्तर:-
(a) जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है , तो वह वस्तु एकसमान त्वरण से गति में है ।

(b) एक वस्तु असमान त्वरण से गति में होती है , जब उसका वेग असमान रूप से बदलता है ।

Q9. एक बस की गति 5s में 80 km/h से घटकर 60 km/h हो जाती है | बस का त्वरण ज्ञात कीजिए

उत्तर:-

बस की प्रारंभिक चाल

u = 80 km / h = 80 × 5/18 = 22.22 m / s

बस की अंतिम चाल

v = 60 km / h = 60 × 5/18 = 16.66 m / s

चाल घटने में लगा समय , t = 5s

त्वरण

A = (v – u) / t

= (16.66 – 22.22) / 5

=1.112 m/s^2

Q8. एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एकसमान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 km/h की चाल प्राप्त करती है । इसका त्वरण ज्ञात कीजिए ।

उत्तर:-

रेलगाड़ी की प्रारंभिक वेग u = 0

रेलगाड़ी की अंतिम वेग v = 40 km / h

= 40 × 5/18

= 11.11 m / s

लिया गया समय = 10 मिनट

= 10 x 60

= 600 s

त्वरण

A = (v – u) /t

=11.11 – 0/5

=0.0185 m/s^2

Q9. वेग – समय ग्राफ़ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है ?

उत्तर:- वेग – समय ग्राफ़ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है ।

Q10. कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 ms- के एकसमान त्वरण से चलती है । परिकलन कीजिए _

(a) प्राप्त की गई चाल

(b) तय की गई दूरी ।

उत्तर:-

बस की प्रारंभिक चाल u = 0

त्वरण a = 0.1 ms^{-2}

समय t= 2

मिनट =120s

(a) v= u + at

= 0 + 0.01 × 120

= 12 ms^-1

(b) गति के तीसरे समीकरण के अनुसार ,

$v^2 – u^2$? = 2as

जहाँ बस द्वारा तय की गई दूरी s है ।

=(12) ^{2} – (0)^2

= 2 (0.1) s

S = 720 m
बस द्वारा प्राप्त की गई चाल 12 m / s है ।
बस द्वारा तय की गई दूरी 720 m है ।

Q11. काई रेलगाड़ी 90 km h^{-1} के चाल से चल रहा है । ब्रेक लगाए जाने पर वह – 0.5 ms^{-2} का एकसमान त्वरण उत्पन्न करती है | रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी ?

उत्तर:-
रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल , u = 90 km / h
= 25 m / s
रेलगाड़ी की अंतिम चाल , v = 0
(अंत में रेलगाड़ी विरामावस्था में होती है)

त्वरण
a = – 0.5 ms^{-2}
गति के तीसरे समीकरण के अनुसार ,
$v^2 = u^2 + 2as$
$(0)^2 = (25)^2 + 2(-0.5)s$
जहाँ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी s है |
$S = (25)^2 / 2(0.5)$
= 625 m
रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले 625 m दूरी तय करेगी |

Q12. एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 cm s ‘ के त्वरण से नीचे जा रही है । गति प्रारंभ करने के 3 s के पश्चात् उसका वेग क्या होगा ?

उत्तर:-
ट्रॉली का प्रारंभिक वेग , u = 0 cm^{-1}
त्वरण , a = 2 ms $^{-2}$
समय t = 3s
हम जानते हैं कि ट्रॉली का अंतिम वेग ,
$v = u + at = 0 + 2 \times 3\ ms^{-1}$
इसलिए गति प्रारंभ करने के 3 s पश्चात् ट्रॉली का वेग
= 6 ms^-1

Q13. एक रेसिंग कार का एकसमान त्वरण 4 ms है | गति प्रारंभ करने के 10 s के पश्चात् वह कितनी दूरी तय करेगी ?

उत्तर :-
कार का प्रारंभिक वेग u = u = 0 ms^{-1}
त्वरण a = 4 m s
समय t = 10s
हम जानते हैं , दूरी $s = ut + (1/2)^2$
इसलिए गति प्रारंभ करने के 10 s के पश्चात् कार द्वारा तय की गई दूरी = $0 \times 10 + (1/2) \times 4 \times 10^2$m
$= 0 + (1/2) \times 4 \times 10 \times 10$ m
$= (1/2) \times 400$ m
= 200 m

Q14. किसी पत्थर को उर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 ms^{-1} के वेग से फेंका जाता है । यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 ms^{-1} है , तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊँचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा ?

उत्तर:- दिया गया है ,
पत्थर का प्रारंभिक वेग , u = 5 ms^{-1}

नीचे की ओर ऋणात्मक त्वरण $a = 10\ ms^{-2}$
हम जानते हैं कि $2\ as = v^2 - u^2$
इसलिए , पत्थर के द्वारा प्राप्त की गई ऊँचाई
$s = 2 - 0^2 / 5^2 \times (-10)m$
$= (-25) / (-20)\ m$
$= 1.25\ m$

हम यह भी जानते हैं कि अंतिम वेग _
$v = u + at$
या , $t = (v - u) / a$
इस प्रकार , पत्थर के ऊँचाई तक पहुँचने में लगा समय
$t = (0-5) / (-10) = 0.5s$

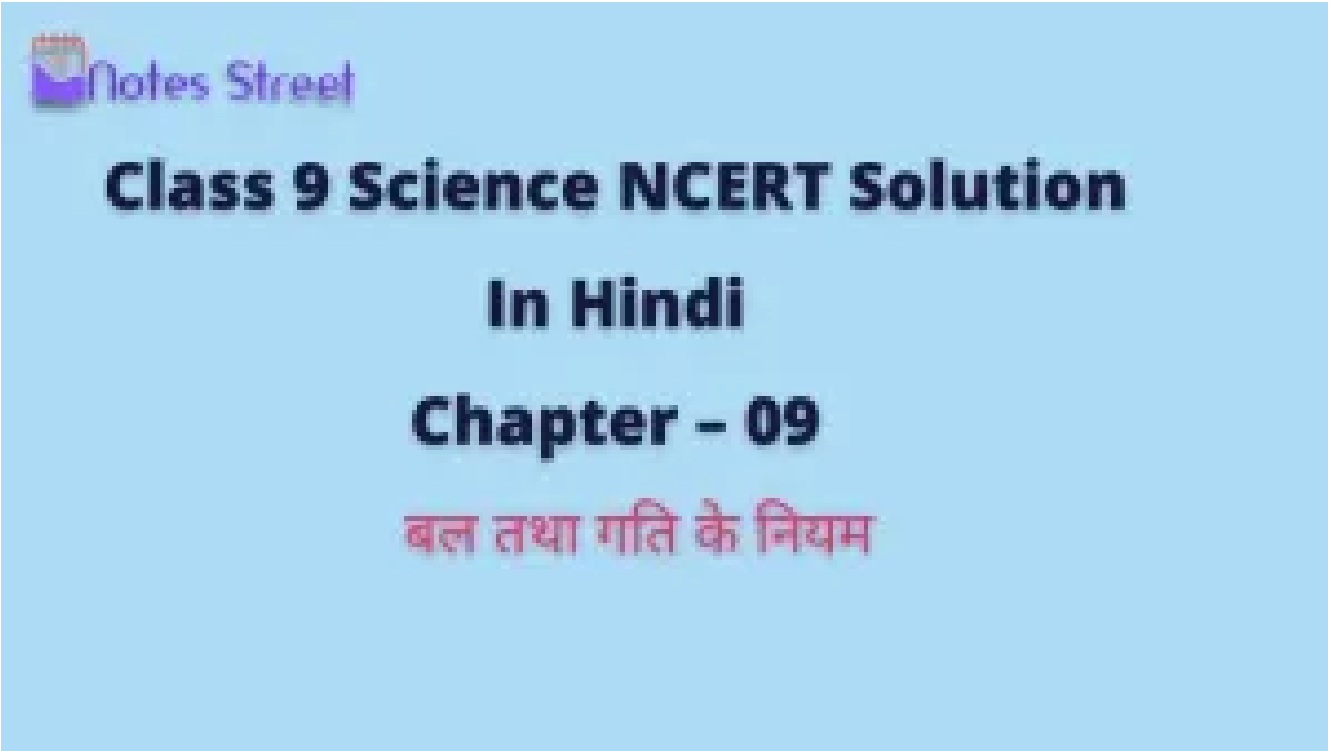
Q15. कोई मोटरबोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर $3.0\ ms^{-1}$ की नियत त्वरण से 8.0 s तक चलती है ।इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है ?
उत्तर:- दिया गया है _
मोटरबोट का प्रारंभिक वेग , u = 0 11
मोटरबोट का त्वरण , a = 3.0 ms
लिया गया समय , t = 8.0s
हम जानते हैं कि दूरी , $s = ut + (1/2)\ at$
इस प्रकार , मोटरबोट द्वारा तय की गई दूरी
$= 0x8 + (1/2)\ 3.0 \times 8^2$
$= (1/2) \times 3 \times 8 \times 8\ m$
$= 96\ m$

Q16.निम्नलिखित में से कौन – सी अवस्थाएँ संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें :
(a) कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परन्तु वेग शून्य हो (b) कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत् हो ।
उत्तर:-
(a) संभव,
जब एक गेंद को अधिकतम ऊँचाई से गिराया जाता है तो उसका वेग शून्य होता है । यद्यपि उसका त्वरण गुरूत्वाकर्षण के कारण नियत होता है जो 9.8 m / s के बराबर है ।
(b) संभव,
जब एक कार किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका त्वरण उसके लंबवत् होता है ।

Q17. एक कृत्रिम उपग्रह 42250 km त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है । यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए ।
उत्तर:-
वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या , r = 42250 km
पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय , t = 24 h
वृत्ताकार घूमते उपग्रह की चाल
$v = (2\pi r) / t$
$= [2 \times (22/7) \times 42250 \times 1000] / (24 \times 60 \times 60)$
$= (2 \times 22 \times 42250 \times 1000) / (7 \times 24 \times 60 \times 60)\ ms^{-1}$
$= 3073.74\ ms^{-1}$

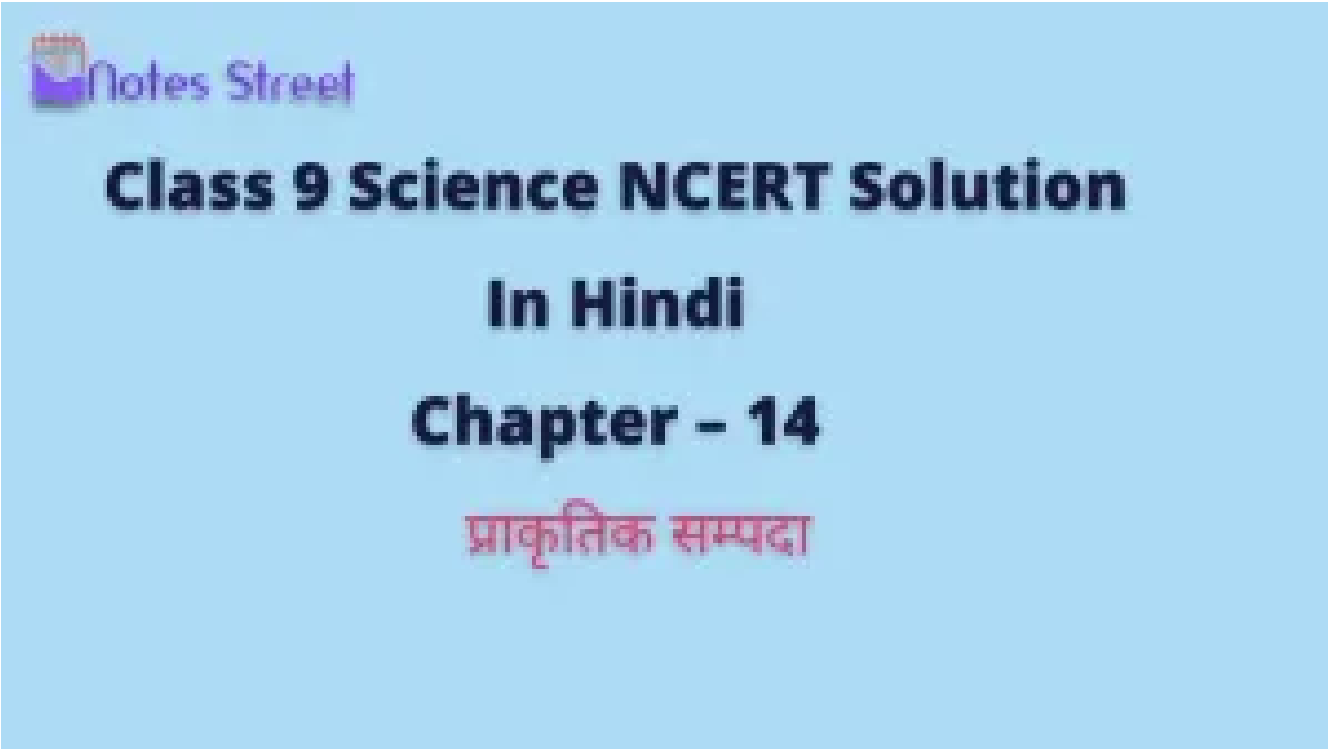
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



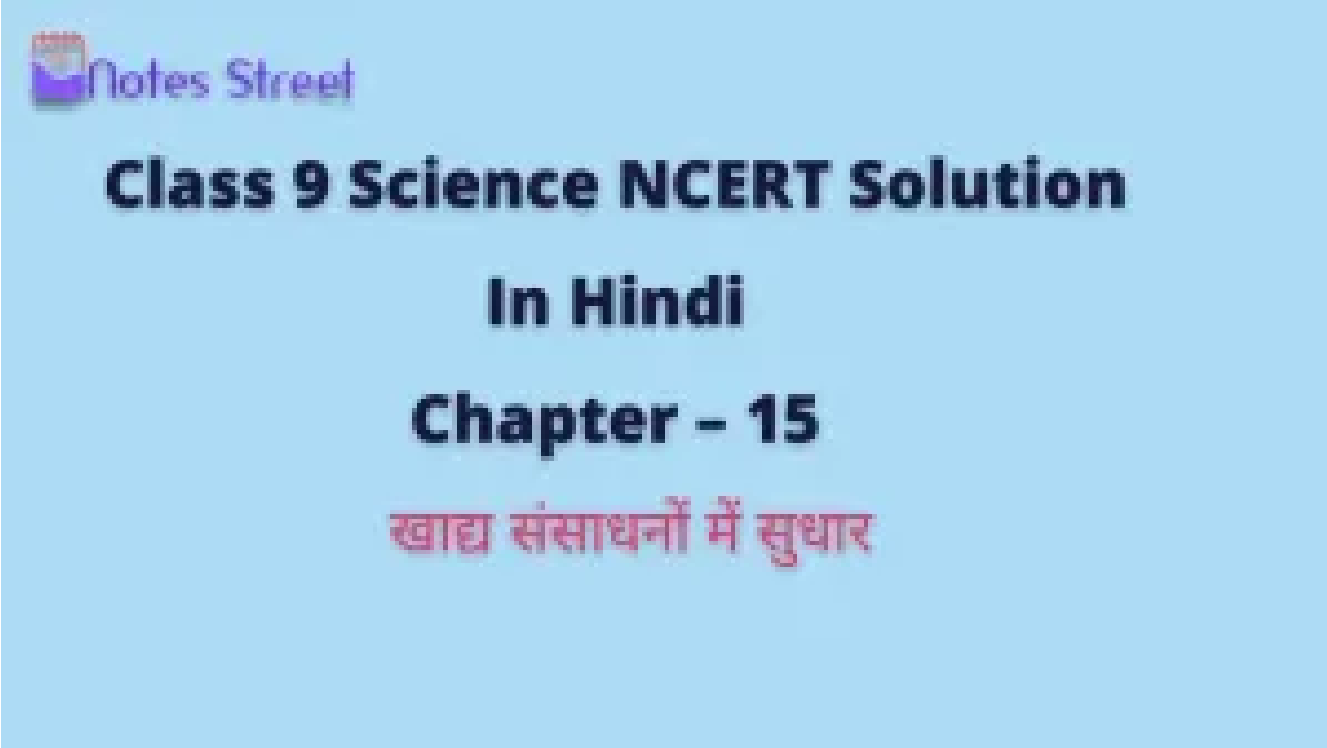
Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 9 बल तथा गति के नियम

May 14, 2022



Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 14 प्राकृतिक सम्पदा

May 14, 2022



Class 9 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 15 खाद्य संसाधनों में सुधार

May 14, 2022